TUHH Campus-Shop GmbH

# Mathematik II
# Analysis II

## Folien (4 auf 1)
## Stand: 04.04.2018

## für
## AIW, BU, BVT, ET, EUT,
## IIW, LUM, MB, MEC, SB, VT

## Prof. Iske

1,70 €
inkl. 0,11 € USt. (7%)

9999163

## Grundidee der Fixpunkt-Iteration.

Löse statt $f(x) = 0$ das Fixpunkt-Problem

$$x = \Phi(x)$$

mit der Fixpunkt-Iteration

$$x_{k+1} = \Phi(x_k) \qquad \text{für } k = 0, 1, 2, \ldots$$

**Beispiel:** Newton-Iteration. Hierbei ist

$$\Phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

**ABER**: Verfahrensfunktion $\Phi$ ist im Allgemeinen nicht eindeutig!

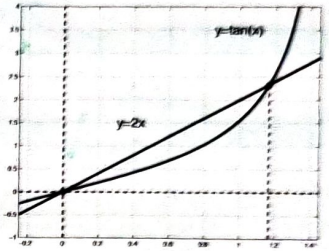




## Beispiel.

Suche im Intervall $(0, \pi/2)$ die (eindeutige) Nullstelle von

$$f(x) = 2x - \tan(x).$$




**Lösungsmöglichkeiten:**

- Iteration mit $x = \frac{1}{2}\tan x = \Phi_1(x)$
- Iteration mit $x = \arctan(2x) = \Phi_2(x)$

//Gleich schon
$2x = \tan x$
I II





## Ergebnisse der beiden Fixpunkt-Iterationen.

- Betrachte Iterationen

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\tan(x_k) \quad \text{und} \quad y_{k+1} = \arctan(2y_k)$$

- Wähle als Anfangsnäherung in beiden Iterationen

$$x_0 = 1.2 \quad \text{und} \quad y_0 = 1.2$$

- Beide Iterationen konvergieren im Grenzwert für $k \to \infty$, aber

$$\lim_{k\to\infty} x_k = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{k\to\infty} y_k = 1.1655\,61185$$

- Berechne die Iterationen mittels eines Computerprogramms

//nicht Prüfung

**Bemerkung:** Die Konvergenzgeschwindigkeit hängt ab vom Abstand

$$|x_{k+1} - x_k|$$

zweier benachbarter Folgenglieder.





**Definition:** *Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum. Eine Abbildung $\Phi : D \to V$, $D \subset V$, heißt* Lipschitz-stetig *auf $D$, falls eine Konstante $L$ existiert, so dass*

$$\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \le L\|x - y\| \qquad \text{für alle } x, y \in D.$$

*Die Konstante $L$ nennt man* Lipschitz-Konstante. □

**Definition:** *Eine Abbildung $\Phi : D \to V$, $D \subset V$, heißt* kontrahierend, *falls $\Phi$ Lipschitz-stetig mit Lipschitz-Konstante $L < 1$. Man nennt in diesem Fall $L$ die* Kontraktionskonstante *von $\Phi$.* □

**Bemerkungen:**

- Jede Lipschitz-stetige Funktion ist stetig.
- Falls die Abschätzung

$$\|\Phi(x) - \Phi(y)\| < \|x - y\| \qquad \text{für alle } x \neq y$$

gilt, so ist $\Phi$ nicht notwendigerweise kontrahierend. □

**Beispiel:** Die Betragsfunktion $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist Lipschitz-stetig auf $\mathbb{R}$ mit $L = 1$.

# Analysis II für Studierende der Ingenieurwissenschaften

*Prof. Dr. Armin Iske*
Fachbereich Mathematik, Universität Hamburg

Technische Universität Hamburg
Sommersemester 2019





## Literaturquellen.

**PRIMÄR:**


- R. Ansorge, H.J. Oberle, K. Rothe, Th. Sonar:
  Mathematik für Ingenieure 1,
  4., erweiterte Auflage. WILEY-VCH, Berlin, September 2010.
- R. Ansorge, H.J. Oberle, K. Rothe, Th. Sonar:
  Aufgaben und Lösungen zu Mathematik für Ingenieure 1,
  4., erweiterte Auflage. WILEY-VCH, Berlin, September 2010.


**SEKUNDÄR:**


- K. Meyberg, P. Vachenauer: Höhere Mathematik, Bände 1 und 2.
  Springer, Berlin.
- K. Burg, H. Haf, F. Wille: Höhere Mathematik für Ingenieure,
  Band 1: Analysis. B.G. Teubner, Stuttgart, 1992.






## Inhalte Analysis II.

- **Fixpunkt-Iteration.**
- **Gleichmäßige Konvergenz.**
- **Potenzreihen.**
- **Elementare Funktionen.**
- **Interpolation.**
- **Integration.**
- **Kurven und Kurvenintegrale.**
- **Numerische Quadratur.**
- **Extrapolation.**
- **Periodische Funktionen, Fourier-Reihen.**
- **Schnelle Fourier-Transformation (FFT).**





# 7 Fixpunkt-Iteration

**Ziel:** Iterative Lösung der (nichtlinearen) Gleichung $f(x) = 0$.

**Möglichkeiten:**

- Bisektionsverfahren (Intervallhalbierung)
- Newton-Verfahren,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \qquad \text{für } k = 0, 1, 2, \ldots,$$

**Iteratives Verfahren:** Fixpunkt-Iteration mit stetiger Verfahrensfunktion $\Phi$ und Startwert $x_0$, so dass

$$x_{k+1} = \Phi(x_k) \qquad \text{für } k = 0, 1, 2, \ldots$$

mit Grenzwert

$$x^* = \lim_{k\to\infty} x_{k+1} = \lim_{k\to\infty} \Phi(x_k) = \Phi\left(\lim_{k\to\infty} x_k\right) = \Phi(x^*).$$

**Satz:** *Jede $C^1$-Funktion $\Phi : [a,b] \to \mathbb{R}$ ist Lipschitz-stetig auf $[a,b]$ mit der Lipschitz-Konstanten*

$$L = \sup\{|\Phi'(x)| \,:\, a \le x \le b\}.$$

**Beweis:** Aus dem Mittelwertsatz folgt

$$|\Phi(x) - \Phi(y)| = |\Phi'(\xi)||x-y| \le L|x-y| \qquad \text{für alle } x,y \in [a,b].$$

■

## Beispiele:

- Die Sinusfunktion $\sin(x)$ ist Lipschitz-stetig auf $\mathbb{R}$ mit $L = 1$.
- Der Logarithmus $\log(x)$ ist Lipschitz-stetig auf $[1,\infty)$ mit $L = 1$.
- Die Exponentialfunktion $\exp(x)$ ist Lipschitz-stetig auf $(-\infty, 0]$ mit $L = 1$.
- Die Exponentialfunktion $\exp(x)$ ist nicht Lipschitz-stetig auf $[0,\infty)$.





**Satz** (Banachscher Fixpunktsatz):
*Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein vollständiger normierter Raum (Banachraum). Weiterhin sei $D \subset V$, $D \neq \emptyset$, abgeschlossen und $\Phi : D \to D$ eine kontrahierende Abbildung mit Kontraktionskonstante $L < 1$. Dann gelten die folgenden Aussagen:*

**(a)** *Es gibt genau einen Fixpunkt $x^*$ von $\Phi$ in $D$, d.h. $\Phi(x^*) = x^*$;*

**(b)** *Für jeden Startwert $x_0 \in D$ konvergiert die Fixpunkt-Iteration*

$$x_{k+1} = \Phi(x_k) \qquad \text{für } k = 0,1,2,\ldots$$

*gegen den Fixpunkt $x^*$;*

**(c)** *Es gilt die a priori-Fehlerabschätzung*

$$\|x_n - x^*\| \le \frac{L^n}{1-L}\|x_1 - x_0\|;$$

*und die a posteriori-Fehlerabschätzung*

$$\|x_n - x^*\| \le \frac{L}{1-L}\|x_n - x_{n-1}\|.$$





**Beweis: (b):** Sei $x_0 \in D$ beliebig. Dann gilt $x_k = \Phi(x_{k-1}) \in D$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Somit ist $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Folge in $D$, wobei gilt

$$\|x_{k+1} - x_k\| = \|\Phi(x_k) - \Phi(x_{k-1})\| \le L\|x_k - x_{k-1}\|.$$

und somit

$$\|x_{k+1} - x_k\| \le L^{k+1-n}\|x_n - x_{n-1}\| \qquad \text{für } k \ge n.$$

Für $m \ge n \ge k$ ergibt sich daraus

$$\begin{aligned}\|x_m - x_n\| &= \|(x_m - x_{m-1}) + (x_{m-1} - x_{m-2}) + \ldots + (x_{n+1} - x_n)\| \\ &\le \sum_{k=n}^{m-1} \|x_{k+1} - x_k\| \le \left(\sum_{k=n}^{m-1} L^{k+1-n}\right)\|x_n - x_{n-1}\| \\ &\le \left(\sum_{j=1}^{\infty} L^j\right)\|x_n - x_{n-1}\| = \frac{L}{1-L}\|x_n - x_{n-1}\|.\end{aligned}$$





Weiterhin

$$\|x_m - x_n\| \le \frac{L}{1-L}\|x_n - x_{n-1}\| \le \frac{L^n}{1-L}\|x_1 - x_0\|.$$

womit

$$\lim_{n\to\infty}\|x_m - x_n\| = \lim_{n\to\infty}\frac{L^n}{1-L}\|x_1 - x_0\| = 0.$$

$\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}_0}$ ist Cauchy-Folge mit Grenzwert $x^* \in D$, d.h. $\lim_{k\to\infty} x_k = x^*$.

Wegen der Stetigkeit von $\Phi$ und mit $x_{k+1} = \Phi(x_k)$ folgt daraus $x^* = \Phi(x^*)$.

**(a):** Angenommen, es gäbe einen weiteren Fixpunkt $x^{**} \in D$, mit $x^* \neq x^{**}$. Dann folgt der Widerspruch

$$\|x^{**} - x^*\| = \|\Phi(x^{**}) - \Phi(x^*)\| \le L\|x^{**} - x^*\| < \|x^{**} - x^*\|.$$

**(c):** Folgt sofort mit

$$\|x^* - x_n\| = \lim_{m\to\infty}\|x_m - x_n\| \le \frac{L}{1-L}\|x_n - x_{n-1}\| \le \frac{L^n}{1-L}\|x_1 - x_0\|.$$

■

**Beispiel.** Berechne Fixpunkt von $\Phi(x) = 0.1 \cdot \exp(x)$ auf $D = [-1, 1]$.

Überprüfe zunächst die Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes:

- D ist nichtleer und abgeschlossen;
- es gilt $0 < \Phi(x) \leq 0.1 \cdot e < 1$ und somit $\Phi(D) \subset D$;
- es gilt $|\Phi'(x)| = \Phi(x) \leq e/10 < 1$ für alle $x \in D$;
- somit ist $\Phi$ kontrahierend auf D mit $L = e/10 < 1$.

Damit sind alle Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes erfüllt.

Berechne nun den Fixpunkt $x^* \in D$ von $\Phi$ mit der Iteration $x_{k+1} = \Phi(x_k)$.

Setze $x_0 = 1$. Dann bekommt man $x_1 = 0.2718281828\ldots$, und es gilt

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L}|x_1 - x_0|.$$

Für $\varepsilon = 10^{-6}$ bekommt man damit

$$|x_n - x^*| < \varepsilon \qquad \text{für } n \geq 11.$$





# 8 Potenzreihen und elementare Funktionen

## 8.1 Gleichmäßige Konvergenz

**Definition:** *Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, mit $f_n : D \to \mathbb{C}$ für $D \subset \mathbb{C}^m$, eine Funktionenfolge. Dann konvergiert die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$*

- punktweise *gegen $f : D \to \mathbb{C}$, falls gilt*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(z) = f(z), \qquad \text{für alle } z \in D.$$

- gleichmäßig *gegen $f : D \to \mathbb{C}$, falls gilt*

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0.$$

□

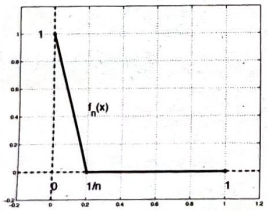
**Bemerkung:** Aus gleichmäßiger Konvergenz folgt punktweise Konvergenz. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht. □





**Gegenbeispiel.** Betrachte die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ stetiger Funktionen mit

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx & \text{für } 0 \leq x \leq 1/n, \\ 0 & \text{für } 1/n < x \leq 1. \end{cases}$$




**Der Graph von $f_n(x)$.**

Die Folge konvergiert *punktweise* gegen die *unstetige* Grenzfunktion

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x = 0, \\ 0 & \text{für } 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

Allerdings konvergiert $(f_n)_n$ *nicht* gleichmäßig gegen f, denn es gilt

$$\|f_n - f\|_\infty = 1 \qquad \text{für alle } n \in \mathbb{N}. \qquad \square$$





**Satz:** *Falls eine Folge $(f_n)_n$ stetiger Funktionen $f_n : D \to \mathbb{C}$, $D \subset \mathbb{C}^m$, gleichmäßig auf D gegen $f : D \to \mathbb{C}$ konvergiert, so ist f stetig auf D.*

**Beweis:** Zeige die Stetigkeit von f in $z_0 \in D$. Sei dazu $\varepsilon > 0$ gegeben und n hinreichend groß, so dass

$$\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/3.$$

Wähle $\delta > 0$ hinreichend klein, so dass

$$|f_n(z) - f_n(z_0)| < \varepsilon/3 \qquad \text{für alle } \|z - z_0\| < \delta.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} |f(z) - f(z_0)| &\leq |f(z) - f_n(z)| + |f_n(z) - f_n(z_0)| + |f_n(z_0) - f(z_0)| \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon \end{aligned}$$

für alle $z \in D$ mit $\|z - z_0\| < \delta$. ■

## Das Majorantenkriterium von Weierstraß.

**Satz:** *Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine Funktionenfolge mit $f_n : D \to \mathbb{C}$, $D \subset \mathbb{C}^m$, und gelte*

$$|f_n(z)| \le b_n \text{ für alle } z \in D \quad \text{und} \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n < \infty$$

*für eine reelle Folge $(b_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$. Dann ist die Reihe*

$$f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z), \qquad \text{für } z \in D,$$

*gleichmäßig und absolut konvergent auf $D$.*

**Beweis:** Punktweise und absolute Konvergenz folgen aus dem Majorantenkriterium für Reihen. Die gleichmäßige Konvergenz folgt mit

$$\left|\sum_{n=0}^{m} f_n(z) - f(z)\right| \le \left|\sum_{n=m+1}^{\infty} f_n(z)\right| \le \sum_{n=m+1}^{\infty} |f_n(z)| \le \sum_{n=m+1}^{\infty} b_n < \varepsilon$$

und dem Cauchy-Konvergenzkriterium für unendliche Reihen. ■





## 8.2 Potenzreihen

**Definition:** *Eine Reihe der Form*

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \qquad \text{mit } a_k, z_0, z \in \mathbb{C}$$

*heißt* (komplexe) Potenzreihe *zum Entwicklungspunkt $z_0 \in \mathbb{C}$.* □

**Beispiel:** Die (komplexe) Exponentialfunktion ist definiert durch die Potenzreihe

$$\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \qquad z \in \mathbb{C}.$$

**Weiterhin:** Elementare Funktionen sind über Potenzreihen definiert:

$$\log(z), \cos(z), \sin(z), \ldots$$





**Folgerung:** Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine Folge stetiger Funktionen mit $f_n : D \to \mathbb{C}$, $D \subset \mathbb{C}^m$, so dass

$$f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z), \qquad \text{für } z \in D,$$

gleichmässig konvergiert auf $D$. Dann ist $f$ stetig auf $D$. □

## Vertauschbarkeit Differentiation und Summation.

**Satz:** *Sei $(f_n)_n$ eine Folge differenzierbarer Funktionen $f_n : (a,b) \to \mathbb{R}$, so dass*

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \quad \text{und} \quad g(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n'(x), \qquad \text{für } x \in (a,b),$$

*gleichmäßig konvergent auf $(a,b)$ sind. Dann ist die Funktion $f$ differenzierbar auf $(a,b)$, und es gilt $f' = g$, d.h.*

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} f_n(x) \qquad \text{für alle } x \in (a,b).$$

□





## Taylor-Reihenentwicklung.

Betrachte für $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f \in C^\infty$, die Taylor-Reihe

$$T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \qquad \text{mit } x_0, x \in \mathbb{R}.$$

## Bemerkungen.

- Die Taylor-Reihe einer $C^\infty$-Funktion ist im Allgemeinen nicht konvergent.
- Konvergiert die Taylor-Reihe $T(x)$, so nicht notwendigerweise gegen $f(x)$.
- Falls

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

so nennt man die Funktion $f$ reell-analytisch. □

## Konvergenzradius einer Potenzreihe.

**Satz:** *Zu jeder Potenzreihe*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k \qquad \text{mit } a_k, z_0, z \in \mathbb{C}$$

*gibt es eine Zahl* $r \geq 0$ *mit den Eigenschaften*

$$|z-z_0| < r \implies \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k \text{ absolut konvergent}$$

$$|z-z_0| > r \implies \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k \text{ divergent}$$

*Die Zahl* $r \geq 0$ *heißt* Konvergenzradius *der Potenzreihe.*

*Die Potenzreihe konvergiert für alle* $\rho$ *mit* $0 \leq \rho < r$ *auf*

$$\overline{K_\rho(z_0)} = \{z \in \mathbb{C} : |z-z_0| \leq \rho\}$$

*sogar gleichmäßig.*





**Beweis:** Definiere

$$r := \sup\left\{|w| : \sum_{k=0}^{\infty} a_k w^k \text{ konvergent}\right\}$$

- Dann gilt $0 \leq r \leq \infty$ und für $|z-z_0| > r$ ist die Potenzreihe divergent.
- Gilt $r = 0$, so ist die Potenzreihe nur für $z = z_0$ (absolut) konvergent.
- Sei nun $r > 0$ und $0 < \rho < r$. Dann gibt es ein $w \in \mathbb{C}$ mit $|w| > \rho$, so dass

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k w^k$$

konvergiert. Insbesondere ist die Folge $(a_k w^k)_{k\geq 0}$ beschränkt, d.h. es gibt eine Schranke $M > 0$ mit

$$|a_k w^k| \leq M \qquad \text{für alle } k \geq 0.$$





Für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z-z_0| \leq \rho < |w|$ gilt somit

$$|a_k (z-z_0)^k| = |a_k w^k| \left|\frac{z-z_0}{w}\right|^k \leq M \left|\frac{z-z_0}{w}\right|^k$$

und weiterhin

$$\left|\frac{z-z_0}{w}\right|^k \leq \left|\frac{z-z_0}{w}\right| < 1 \qquad \text{für alle } k \geq 1,$$

so dass die geometrische Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left|\frac{z-z_0}{w}\right|^k$$

konvergiert. Mit dem Majorantenkriterium von Weierstraß konvergiert die Potenzreihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k$$

absolut und gleichmäßig für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z-z_0| \leq \rho$. ■





## Die Formel von Cauchy-Hadamard.

**Satz:** *Den Konvergenzradius* $r \geq 0$ *einer Potenzreihe*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k \qquad \text{mit } a_k, z_0, z \in \mathbb{C}$$

*kann man mit der* Formel von Cauchy-Hadamard *berechnen:*

$$r = \frac{1}{\limsup\limits_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}}.$$

**Beweis:** Verwende hierzu das Wurzelkriterium, zusammen mit der Äquivalenz

$$\begin{aligned} \forall k \geq k_0 : \sqrt[k]{|a_k (z-z_0)^k|} \leq q < 1 &\iff \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k (z-z_0)^k|} < 1 \\ &\iff \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}\,|z-z_0| < 1 \\ &\iff |z-z_0| < \frac{1}{\limsup\limits_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}} \end{aligned}$$

■

## Konvergenz von Potenzreihen.

**Satz:** *Für eine Potenzreihe* $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k$ *gelten folgende Aussagen.*

*(a) Falls einer der beiden Grenzwerte*

$$r = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}} \quad \text{oder} \quad r = \lim_{k\to\infty} \left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right|$$

*existiert (oder falls* $r = \infty$*), so stimmt dieser Grenzwert mit dem Konvergenzradius der Potenzreihe überein.*

*(b) Differenziert man die Potenzreihe, so erhält man wiederum eine Potenzreihe,*

$$f'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k k (z-z_0)^{k-1},$$

*deren Konvergenzradius mit dem Konvergenzradius* $r$ *der Ausgangsreihe übereinstimmt, auch im Fall* $r = 0$ *oder* $r = \infty$.





**Beweis:** Der erste Teil von (a) folgt aus der Formel von Cauchy-Hadamard.

Verwende für den zweiten Teil von (a) das Quotientenkriterium:

$$\left|\frac{a_{k+1}(z-z_0)^{k+1}}{a_k(z-z_0)^k}\right| < 1 \iff |z-z_0| \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| < 1$$

und somit

$$\lim_{k\to\infty} \left|\frac{a_{k+1}(z-z_0)^{k+1}}{a_k(z-z_0)^k}\right| < 1 \iff |z-z_0| < \lim_{k\to\infty} \left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right|$$

■

Zu Teil (b): Berechne den Konvergenzradius mit Cauchy-Hadamard, womit

$$\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{k|a_k|} = \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}$$

wegen $\sqrt[k]{k} \to 1$ für $k \to \infty$. Somit sind die Konvergenzradien der beiden Potenzreihen identisch. ■





## Beispiele.

- Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} k! z^k$ konvergiert nur für $z = 0$, denn $(k! z^k)_{k\geq 0}$ ist für $z \neq 0$ keine Nullfolge. Der Konvergenzradius ist in diesem Fall $r = 0$.
- Die geometrische Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ hat den Konvergenzradius $r = 1$.
- Die Exponentialreihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ hat den Konvergenzradius $r = \infty$.
- Aus der Differentiation der geometrischen Reihe $\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$ ergibt sich:

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} k z^{k-1} = 1 + 2z + 3z^2 + 4z^3 + \ldots \qquad \text{für } |z| < 1$$

$$\frac{1}{(1-z)^3} = \frac{1}{2}\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) z^{k-2} = \frac{1}{2}\left(2 + 6z + 12z^2 + \ldots\right) \qquad \text{für } |z| < 1$$





## Potenzreihenentwicklung des Logarithmus.

- **Beachte:** Die integrierte Potenzreihe

$$C + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (z-z_0)^{k+1}$$

besitzt den gleichen Konvergenzradius wie die Potenzreihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k.$$

- **Anwendung:** Die Integration der Potenzreihe

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k \qquad \text{für } |z| < 1.$$

liefert eine Potenzreihenentwicklung der Logarithmusfunktion

$$\log(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1} \qquad \text{für } -1 < x < 1.$$

## Potenzreihenentwicklung von arctan.

- **Weitere Anwendung:** Integration der Potenzreihe

$$\frac{d}{dx}\arctan(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^{2k} \qquad \text{für } -1 < x < 1$$

liefert Potenzreihenentwicklung

$$\arctan(x) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+1} \qquad \text{für } -1 < x < 1.$$

## Bemerkungen:

- Eine Potenzreihe ist innerhalb ihres Konvergenzkreises $K_r(z_0)$ stetig.
- Reelle Potenzreihen sind $C^\infty$-Funktionen auf $(x_0 - r, x_0 + r)$.
- Eine reelle Potenzreihe stimmt mit einer Taylor-Reihe überein:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \qquad \text{für } |x-x_0| < r$$





## Beispiel.

Die Reihe

$$\log(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k+1}x^{k+1} \qquad \text{für } -1 < x < 1$$

konvergiert auch für $x = +1$. Somit ist nach dem Abelschen Grenzwertsatz insbesondere die Gleichung

$$\log(1+1) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k+1}1^{k+1}$$

gültig. Daraus folgt die Darstellung

$$\log(2) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k+1}.$$

□





## Identitätssatz und Abelscher Grenzwertsatz.

- Identitätssatz für Potenzreihen: Sind

$$\sum_{k=0}^{\infty}a_k(x-x_0)^k \quad \text{und} \quad \sum_{k=0}^{\infty}b_k(x-x_0)^k$$

reelle Potenzreihen, die in einem Intervall $(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)$ die gleiche Funktion darstellen, so gilt

$$a_k = b_k \qquad \text{für alle } k \geq 0.$$

- Abelscher Grenzwertsatz: Reelle Potenzreihen der Form

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty}a_k(x-x_0)^k$$

sind überall dort stetig, wo sie konvergieren, insbesondere in den Randpunkten ihres Konvergenzintervalls.

□





## Rechenregeln für Potenzreihen.

**Satz:** *Seien*

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty}a_k z^k \quad \text{und} \quad g(z) = \sum_{k=0}^{\infty}b_k z^k$$

*Potenzreihen mit den Konvergenzradien $r_1 > 0$ und $r_2 > 0$. Dann gilt:*

*(a)*

$$f(z) + g(z) = \sum_{k=0}^{\infty}(a_k + b_k)z^k, \qquad \text{für } |z| < \min(r_1, r_2);$$

*(b)*

$$\lambda \cdot f(z) = \sum_{k=0}^{\infty}\lambda a_k z^k, \qquad \text{für } |z| < r_1 \text{ und mit } \lambda \in \mathbb{C};$$

*(c)* Cauchy-Produkt für Potenzreihen

$$f(z)\cdot g(z) = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{\ell=0}^{k}a_\ell b_{k-\ell}\right)z^k, \qquad \text{für } |z| < \min(r_1, r_2).$$

□

## Weitere Rechenregeln für Potenzreihen.

**Satz:** *Seien* $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ *und* $g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$ *Potenzreihen. Dann:*

*(d) Ist* $f(0) = 0$, *so läßt sich die Potenzreihe* $f(z)$ *in die Potenzreihe* $g(z)$ *einsetzen, d.h. es gibt ein* $r_3 > 0$ *und eindeutige Koeffizienten* $c_k \in \mathbb{C}$ *mit*

$$(g \circ f)(z) = g(f(z)) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k, \qquad \text{für } |z| < r_3;$$

*(e) Ist* $f(0) \neq 0$, *so besitzt die Funktion* $1/f(z)$ *eine Potenzreihenentwicklung, d.h. es gibt ein* $r_4 > 0$ *und eindeutige Koeffizienten* $d_k \in \mathbb{C}$ *mit*

$$\frac{1}{f(z)} = \sum_{k=0}^{\infty} d_k z^k, \qquad \text{für } |z| < r_4;$$

*die sich nach dem Cauchy-Produkt in (c) wie folgt rekursiv berechnen.*

$$a_0 d_0 = 1, \qquad a_0 d_k = -\sum_{\ell=0}^{k-1} d_\ell a_{k-\ell}, \qquad \text{für } k = 1, 2, \ldots. \qquad \square$$





## Beispiele zu den Rechenregeln für Potenzreihen.

**Beispiel 1.** Wir definieren den cosinus hyperbolicus für $x \in \mathbb{R}$ mit

$$\cosh(x) = \frac{1}{2}\left(e^x + e^{-x}\right)$$

und ersetzen $e^x$ durch die Potenzreihe $\exp(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \cosh(x) &= \frac{1}{2}\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (-x)^k\right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} x^{2k} \qquad \text{für alle } x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Analog erhält für $x \in \mathbb{R}$ den sinus hyperbolicus mit

$$\sinh(x) = \frac{1}{2}\left(e^x - e^{-x}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1}, \qquad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

$\square$





## Beispiele zu den Rechenregeln für Potenzreihen.

**Beispiel 2.** Für

$$f(x) = \frac{\cos(x)}{1-x}, \qquad -1 < x < 1,$$

erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{\cos(x)}{1-x} &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}\right) \cdot \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} x^\ell\right) \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \mp \ldots\right) \cdot \left(1 + x + x^2 + \ldots\right) \\ &= 1 + x + \left(1 - \frac{1}{2!}\right) x^2 + \left(1 - \frac{1}{2!}\right) x^3 \\ &\quad + \left(1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!}\right) x^4 + \ldots \qquad \text{für } -1 < x < 1. \end{aligned}$$

$\square$





## Beispiele zu den Rechenregeln für Potenzreihen.

**Beispiel 3.** Wir setzen

$$g(x) = \frac{x}{e^x - 1}$$

Dabei lautet die Potenzreihe des Nenners

$$e^x - 1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} x^{k+1}, \qquad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

Zur Potenzreihenentwicklung von $g(x)$ verwenden wir den Ansatz

$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} x^k, \qquad \text{für } x \in \mathbb{R},$$

und damit gilt

$$1 = \frac{e^x - 1}{x} \cdot g(x) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} x^k\right) \cdot \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{B_\ell}{\ell!} x^\ell\right)$$

## Fortsetzung von Beispiel 3.

$$1 = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!}\, x^k\right) \cdot \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{B_\ell}{\ell!}\, x^\ell\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{\ell=0}^{k} \frac{B_\ell}{\ell!(k-\ell+1)!}\right) x^k.$$

Koeffizientenvergleich ergibt

$$\sum_{\ell=0}^{k} \frac{B_\ell}{\ell!(k-\ell+1)!} = \begin{cases} 1 & \text{für } k = 0; \\ 0 & \text{für } k > 0. \end{cases}$$

Damit bekommt man

$$B_0 = 1, \qquad B_k = -\sum_{\ell=0}^{k-1} \frac{k!}{\ell!(k-\ell+1)!}\, B_\ell \qquad \text{für } k = 1, 2, \ldots.$$

Die Zahlen $B_k$ nennt man Bernoullische Zahlen:

$$B_0 = 1,\ B_1 = -\frac{1}{2},\ B_2 = \frac{1}{6},\ B_3 = 0,\ B_4 = -\frac{1}{30},\ B_5 = 0,\ B_6 = \frac{1}{42}, \ldots, \quad \square$$





## Eigenschaften der Exponentialfunktion.

Funktionalgleichung: Es gilt

$$\exp(z+w) = \exp(z) \cdot \exp(w) \qquad \text{für alle } z, w \in \mathbb{C}.$$

**Folgerung:** *Für die Exponentialfunktion gilt:*

*(a)* $\exp(z) \neq 0$ *für alle* $z \in \mathbb{C}$;

*(b)* $\exp(-z) = 1/\exp(z)$ *für alle* $z \in \mathbb{C}$;

*(c)* $\exp(x) > 0$ *für alle* $x \in \mathbb{R}$;

*(d) Asymptotisches Verhalten für* $x \to \pm\infty$:

$$\lim_{x \to +\infty} \exp(x) = \infty, \quad \textit{und} \quad \lim_{x \to -\infty} \exp(x) = 0$$

**Beweis:** (a),(b): Mit Funktionalgleichung gilt $\exp(z) \cdot \exp(-z) = \exp(0) = 1$.
(c): $\exp(x)$ ist stetig, hat keine Nullstelle, und es gilt $\exp(0) = 1$.
(d): Für $x > 0$ gilt $\exp(x) > 1 + x \to \infty$, $x \to \infty$.
Mit $\exp(x) \cdot \exp(-x) = 1$ folgt daraus $\lim_{x\to\infty} \exp(-x) = 0$. ■





## 8.3 Elementare Funktionen

Die Exponentialfunktion ist für $z \in \mathbb{C}$ definiert durch

$$\exp(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k,$$

hat Konvergenzradius $r = \infty$, und daher ist $\exp(z)$ für alle $z \in \mathbb{C}$ stetig.
Für reelle Argumente ist $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ unendlich oft differenzierbar mit

$$\frac{d}{dx} \exp(x) = \exp(x), \qquad \exp(0) = 1.$$

**Anfangswertproblem für gewöhnliche Differentialgleichung.**
Suche zu $a \in \mathbb{R}$ eine Funktion $y(x)$ mit

$$y'(x) = a \cdot y(x), \qquad y(x_0) = y_0$$

Die (eindeutige) Lösung dieses Anfangswertproblems ist gegeben durch

$$y(x) = y_0 \cdot \exp(a \cdot (x - x_0)). \quad \square$$





## Weitere Eigenschaften der Exponentialfunktion.

**Satz:** *Für die Exponentialfunktion gilt weiterhin:*

*(e)*

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^n}{\exp(x)} = 0 \qquad \textit{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

*(f)* $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *ist streng monoton wachsend mit* $\exp(\mathbb{R}) = (0, \infty)$.

*(g) Für die* Eulersche Zahl $e := \exp(1)$ *gilt:*

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$e = 2.7182\,81828\,45904\,52353\,60287\ldots$$

*Die Eulersche Zahl* $e$ *ist eine* irrationale Zahl.

*(h) Es gilt* $\exp(q \cdot x) = (\exp(x))^q$ *für alle* $q \in \mathbb{Q}$ *und* $x \in \mathbb{R}$.

## Beweise zu den weiteren Eigenschaften von exp.

**Beweis:** (e): Mit der Regel von l'Hospital gilt

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^n}{\exp(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{nx^{n-1}}{\exp(x)}=\ldots=\lim_{x\to\infty}\frac{n!}{\exp(x)}=0.$$

(f): folgt zusammen mit Eigenschaften (c),(d) aus

$$\frac{d}{dx}\exp(x)=\exp(x)>0$$

(g): Folgt mit

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\exp\left(n\cdot\log\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)$$

und der Regel von l'Hospital für

$$\lim_{n\to\infty} n\cdot\log\left(1+\frac{1}{n}\right)=\lim_{x\searrow 0}\frac{\log(1+x)}{x}=\lim_{x\searrow 0}\frac{1}{1+x}=1.$$

(h): Es gilt $\exp(nz)=(\exp(z))^n$ für $n\in\mathbb{N}$. Somit gilt $\exp(x/m)=\sqrt[m]{\exp(x)}$ für $m\in\mathbb{N}$ sowie $\exp(\frac{n}{m}x)=(\exp(x))^{n/m}$ für $n,m\in\mathbb{N}$. □





## Weitere Eigenschaften des Logarithmus.

(d) Potenz:

$$\log(x^q)=q\cdot\log(x) \qquad \text{für alle } x>0,\ q\in\mathbb{Q}.$$

(e) Spezielle Funktionswerte:

$$\log(1)=0 \quad \text{und} \quad \log(e)=1$$

(f) Der natürliche Logarithmus ist auf $(0,\infty)$ differenzierbar mit

$$\frac{d}{dx}\log(x)=\frac{1}{x} \qquad \text{für alle } x>0.$$

(g) Es gilt die Potenzreihenentwicklung

$$\log(1+x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k+1}x^{k+1} \qquad \text{für } -1<x<1.$$

□





## Der natürliche Logarithmus.

Da die Exponentialfunktion auf $\mathbb{R}$ streng monoton wachsend ist, besitzt

$$\exp:\mathbb{R}\to(0,\infty)$$

eine eindeutige Umkehrfunktion,

$$\log:(0,\infty)\to\mathbb{R}.$$

Diese Umkehrfunktion nennt man den natürlichen Logarithmus.

**Eigenschaften des natürlichen Logarithmus:**

(a) $\log:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ ist streng monoton wachsend und stetig.

(b) Es gilt: $\lim_{x\to 0+}\log(x)=-\infty$ und $\lim_{x\to\infty}\log(x)=\infty$.

(c) Es gilt die Funktionalgleichung

$$\log(x\cdot y)=\log(x)+\log(y) \qquad \text{für alle } x,y>0.$$

□





## Die allgemeine Potenzfunktion.

Für $a>0$ und $q\in\mathbb{Q}$ hatten wir:

$$a^q=\exp(q\cdot\log(a))$$

Wir definieren daher allgemeine Potenzen wie folgt.

$$a^z:=\exp(z\cdot\log(a)) \qquad \text{für } a>0,\ z\in\mathbb{C}.$$

### Eigenschaften der allgemeinen Potenzfunktion.

(a) Die Funktion $f(x)=a^x$ ist auf $\mathbb{R}$ streng monoton wachsend für $a>1$ und streng monoton fallend für $0<a<1$.

(b) Es gilt

$$a^0=1,\quad a^1=a,\quad a^{-x}=\frac{1}{a^x},$$

sowie

$$a^x\cdot a^y=a^{x+y},\quad (a^x)^y=a^{xy}.$$

□

## Weitere Eigenschaften der allgemeinen Potenz.

(c) Für $a \neq 1$ besitzt $y = a^x$ eine Umkehrfunktion

$$y(x) = \log_a(x)$$

den Logarithmus zur Basis $a$, wobei gilt

$$\log_a(x) = \frac{\log(x)}{\log(a)} \quad \text{für } x > 0.$$

(d) Es gelten die Differentiationsregeln

$$\frac{d}{dx}(a^x) = \log(a) \cdot a^x \quad \text{für } x \in \mathbb{R},\ a > 0$$

$$\frac{d}{dx}(x^a) = a \cdot x^{a-1} \quad \text{für } a \in \mathbb{R},\ x > 0$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \cdot \log(a)} \quad \text{für } x, a > 0.$$

□





## Die trigonometrischen Funktionen.

Wir setzen für $z \in \mathbb{C}$,

$$\sin(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1}$$

$$\cos(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} z^{2k}$$

Die Funktionen sin und cos besitzen jeweils Konvergenzradius $r = \infty$, sind somit auf ganz $\mathbb{C}$ erklärt und dort stetig.

### Eigenschaften:

(a) sin ist eine ungerade, cos eine gerade Funktion, d.h. es gilt

$$\sin(-z) = -\sin(z) \quad \text{und} \quad \cos(-z) = \cos(z) \quad \text{für alle } z \in \mathbb{C}.$$

(b) Weiterhin gilt: $\sin(0) = 0$ und $\cos(0) = 1$.

□





## Verallgemeinerung des binomischen Lehrsatzes.

**Satz:** *Es gilt*

$$(1+x)^a = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{a}{k} x^k \quad \text{für } a \in \mathbb{R},\ -1 < x < 1,$$

*mit*

$$\binom{a}{k} := \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (a-j) \quad \text{für } k \geq 0.$$

**Beweisidee**: Rechte Seite löst Differentialgleichung $(1+x)g'(x) = a \cdot g(x)$. □

**Spezialfälle.** Für $-1 < x < 1$ gelten die Entwicklungen

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 \pm \dots$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4 \mp \dots$$





## Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen.

(c) Es gilt:

$$e^{iz} = \cos(z) + i\sin(z) \quad \text{und} \quad e^{-iz} = \cos(z) - i\sin(z)$$

$$\sin(z) = \frac{1}{2i}\left(e^{iz} - e^{-iz}\right) = (\sin(x)\cosh(y)) + i(\cos(x)\sinh(y))$$

$$\cos(z) = \frac{1}{2}\left(e^{iz} + e^{-iz}\right) = (\cos(x)\cosh(y)) - i(\sin(x)\sinh(y))$$

$$\sin^2(z) + \cos^2(z) = 1.$$

(d) Es gelten die Funktionalgleichungen

$$\sin(u+v) = \sin(u)\cos(v) + \cos(u)\sin(v),$$

$$\cos(u+v) = \cos(u)\cos(v) - \sin(u)\sin(v).$$

(e) Für die *reellen* Ableitungen bekommt man

$$\frac{d}{dx}\sin(x) = \cos(x) \quad \text{und} \quad \frac{d}{dx}\cos(x) = -\sin(x).$$

## Tangens- und Kotangensfunktion.

Wir setzen für $z \in \mathbb{C}$,

$$\tan(z) := \frac{\sin(z)}{\cos(z)} \quad \text{für } z \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\cot(z) := \frac{\cos(z)}{\sin(z)} \quad \text{für } z \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

### Eigenschaften:

(a) tan und cot sind $\pi$-periodische, ungerade Funktionen.

(b) Es gilt

$$\tan(z) = -i\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}} \quad \text{für } z \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\cot(z) = i\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{e^{iz} - e^{-iz}} \quad \text{für } z \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$





## Reihen-Entwicklung von Tangens und Kotangens.

Es gelten die Reihen-Entwicklungen

$$\tan(z) = z + \frac{1}{3}z^3 + \frac{2}{15}z^5 + \frac{17}{315}z^7 + \dots$$
$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{2k}(2^{2k}-1)}{(2k)!}|B_{2k}|z^{2k-1} \quad \text{für } |z| < \frac{\pi}{2}$$

$$\cot(z) = \frac{1}{z} - \frac{z}{3} - \frac{1}{45}z^3 - \frac{2}{945}z^5 - \frac{1}{4725}z^7 - \dots$$
$$= \frac{1}{z} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{2k}}{(2k)!}|B_{2k}|z^{2k-1} \quad \text{für } 0 < |z| < \pi$$

mit den Bernoullischen Zahlen $B_{2k}$. □

**Reelle Ableitungen:** Im jeweiligen Definitionsbereich gilt

$$\frac{d}{dx}\tan(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} \quad \text{und} \quad \frac{d}{dx}\cot(x) = -\frac{1}{\sin^2(x)}.$$





## Hyperbolische Funktionen.

Für $z \in \mathbb{C}$ definieren wir

$$\cosh(z) := \frac{1}{2}\left(e^z + e^{-z}\right)$$

$$\sinh(z) := \frac{1}{2}\left(e^z - e^{-z}\right)$$

mit den entsprechenden Potenzreihenentwicklungen

$$\cosh(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!}z^{2k} \quad \text{für } z \in \mathbb{C},$$

$$\sinh(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!}z^{2k+1} \quad \text{für } z \in \mathbb{C}.$$

□





## Eigenschaften der hyperbolischen Funktionen.

(a) Die Funktion cosh ist gerade und sinh ist ungerade, d.h. es gilt

$$\cosh(-z) = \cosh(z) \quad \text{und} \quad \sinh(-z) = -\sinh(z) \quad \text{für alle } z \in \mathbb{C}.$$

(b) Für die Ableitungen der hyperbolischen Funktionen gilt

$$\frac{d}{dx}\cosh(x) = \sinh(x)$$
$$\frac{d}{dx}\sinh(x) = \cosh(x)$$

(c) Es gelten die Funktionalgleichungen

$$\sinh(x+y) = \sinh(x)\cosh(y) + \cosh(x)\sinh(y)$$
$$\cosh(x+y) = \cosh(x)\cosh(y) + \sinh(x)\sinh(y)$$

(d) Es gilt die algebraische Relation

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1. \quad \square$$

## Inverse hyperbolische Funktionen, Areafunktionen.

Die Funktion sinh ist streng monoton wachsend auf $\mathbb{R}$,
die Funktion cosh ist streng monoton wachsend auf $[0, \infty)$.

Die jeweiligen Umkehrfunktionen bezeichnen wir mit arcosh und arsinh.

Es gilt

$$\begin{aligned} \operatorname{arsinh}(x) &= \log\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) && \text{für } x \in \mathbb{R} \\ \operatorname{arcosh}(x) &= \log\left(x + \sqrt{x^2-1}\right) && \text{für } 1 \le x < \infty \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\operatorname{arsinh}(x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} && \text{für } x \in \mathbb{R} \\ \frac{d}{dx}\operatorname{arcosh}(x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} && \text{für } 1 \le x < \infty \end{aligned}$$

□





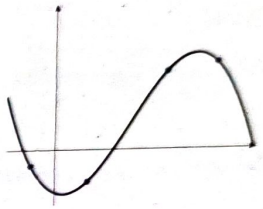
# 9 Interpolation

## 9.1 Problemstellung

**Gegeben:** Diskrete Werte einer Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ an $n+1$ Stützstellen

$$x_0 < x_1 < \ldots < x_n.$$

**Eingabedaten:** $(x_0, f_0), (x_1, f_1), \cdots, (x_n, f_n)$.



**Gegebene Daten** $(x_j, f_j)$.

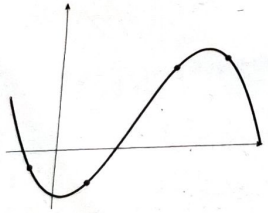




**Gesucht:** *Einfache* Funktion $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die die Daten interpoliert, d.h.

$$p(x_i) = f_i \qquad \text{für alle } i = 0, 1, \ldots, n,$$

z.B.: $p$ *Polynom, trigonometrisches Polynom, rationale Funktion.*



**Gegebene Daten** $(x_j, f_j)$.

**Fragen:**

- Gibt es so ein $p$? Falls ja, ist $p$ eindeutig?
- Wie sieht die Lösung $p$ aus und wie berechnet man $p$?





## Klassische Polynom-Interpolation.

Bestimme ein Polynom (höchstens) $n$-ten Grades

$$p_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n,$$

das die gegebenen Daten interpoliert, so dass $p_n(x_i) = f_i$, $0 \le i \le n$.

**Erster Lösungsansatz:** Die Interpolationsbedingungen ergeben lineares System

$$\begin{aligned} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \ldots + a_n x_0^n &= f_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \ldots + a_n x_1^n &= f_1 \\ &\vdots \quad \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \ldots + a_n x_n^n &= f_n \end{aligned}$$

**Setze:**

$X = \{x_0, \ldots, x_n\}$, $f|_X = (f_0, \ldots, f_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ und $a = (a_0, \ldots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$.

## Vandermonde-Matrix.

Die Koeffizientenmatrix des linearen Systems

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix},$$

kurz

$$V \cdot a = f|_X,$$

heißt Vandermonde-Matrix.

**Satz:** *Für die Determinante der Vandermonde-Matrix $V \equiv V(x_0, \dots, x_n)$ gilt*

$$\det(V) = \prod_{0 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$





**Beweis:** Durch vollständige Induktion über $n$.

**Induktionsanfang:** $n = 1$: $\det(V(x_0, x_1)) = x_1 - x_0$.

**Induktionsschritt:** $n - 1 \to n$.

$$\det(V(x_0, \dots, x_n))$$

$$= \det \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^{n-1} & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ \vdots & & & \vdots & \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} & x_n^n \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 0 & x_1 - x_0 & \cdots & x_1^n - x_0^n \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & x_n - x_0 & \cdots & x_n^n - x_0^n \end{bmatrix}$$

$$= \det \begin{bmatrix} x_1 - x_0 & \cdots & x_1^n - x_0^n \\ \vdots & & \vdots \\ x_n - x_0 & \cdots & x_n^n - x_0^n \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} x_1 - x_0 & x_1^2 - x_0 x_1 & \cdots & x_1^n - x_0 x_1^{n-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ x_n - x_0 & x_n^2 - x_0 x_n & \cdots & x_n^n - x_0 x_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

$$= (x_1 - x_0) \cdots (x_n - x_0) \cdot \det(V(x_1, \dots, x_n)) = \prod_{0 \le i < j \le n} (x_j - x_i). \quad \blacksquare$$





## Existenz und Eindeutigkeit der Interpolation.

**Folgerung:** Falls Stützstellen $x_0, \dots, x_n$ paarweise verschieden, so ist $V$ regulär.

**Satz:** *Zu paarweise verschiedenen Stützstellen*

$$X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}$$

*und Funktionswerten*

$$f_0, f_1 \dots, f_n \in \mathbb{R}$$

*gibt es genau ein interpolierendes Polynom $p_n$ vom Höchstgrad $n$ mit*

$$p_n(x_i) = f_i \quad \text{für alle } 0 \le i \le n.$$

$\blacksquare$

**ABER:** Wir berechnen die Lösung **nicht** über das lineare System $V \cdot a = f|_X$.

**DENN:** Dies ist zu teuer und instabil. $\square$





## 9.2 Interpolationsformeln nach Lagrange und Newton

## Lagrange-Darstellung.

Definieren Lagrange-Polynome

$$L_j(x) := \frac{(x - x_0) \cdot \ldots \cdot (x - x_{j-1}) \cdot (x - x_{j+1}) \cdot \ldots \cdot (x - x_n)}{(x_j - x_0) \cdot \ldots \cdot (x_j - x_{j-1}) \cdot (x_j - x_{j+1}) \cdot \ldots \cdot (x_j - x_n)}$$

$$= \prod_{\substack{i=0 \\ i \ne j}}^{n} \frac{x - x_i}{x_j - x_i} \quad \text{für } 0 \le j \le n.$$

Dann ist $L_j$ ein Polynom vom Grad $n$, und es gilt

$$L_j(x_i) = \begin{cases} 1 & \text{für } i = j \\ 0 & \text{für } i \ne j \end{cases} \quad \text{für } 0 \le i, j \le n.$$

## Lösung mit der Lagrange-Darstellung.

Die Interpolationsaufgabe

$$p_n(x_i) = f_i \qquad \text{für alle } 0 \le i \le n$$

wird gelöst durch das (eindeutige) Polynom

$$p_n(x) = f_0 L_0(x) + \ldots + f_n L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i L_i(x).$$

Die obige Darstellung von $p_n$ heißt Lagrange-Darstellung. □





**Beispiel.** Betrachte die Daten

| $x_j$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $f_j$ | 0 | 0 | 4 | 18 |

Dann sieht die zugehörige Lagrange-Basis wie folgt aus.

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} \qquad L_1(x) = \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(1-0)(1-2)(1-3)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-3)}{(2-0)(2-1)(2-3)} \qquad L_3(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(3-0)(3-1)(3-2)}$$

Das interpolierende kubische Polynom $p_3$ besitzt die Darstellungen

$$\begin{aligned} p_3(x) &= 4 \cdot L_2(x) + 18 \cdot L_3(x) \\ &= -4 \cdot \frac{x(x-1)(x-3)}{2} + 18 \cdot \frac{x(x-1)(x-2)}{6} \\ &= x^3 - x^2. \end{aligned}$$





## Auswertung von Interpolationspolynomen.

Für $0 \le j \le k \le n$ bezeichne $p_{kj}$ das eindeutige Interpolationspolynom vom Höchstgrad $j$ zu den Daten

$$(x_{k-j}, f_{k-j}), \ldots, (x_k, f_k),$$

d.h. es gilt

$$p_{kj}(x_\ell) = f_\ell, \qquad \text{für alle } k-j \le \ell \le k.$$

Dann lassen sich für ein festes $x \in \mathbb{R}$ die Werte $p_{kj}(x)$ rekursiv berechnen.

**Lemma** (Aitken): *Es gilt die Rekursion*

$$\begin{aligned} p_{k0}(x) &= f_k \\ p_{kj}(x) &= p_{k,j-1}(x) + \frac{x - x_k}{x_{k-j} - x_k}\left(p_{k-1,j-1}(x) - p_{k,j-1}(x)\right) \quad \textit{für } j \ge 0. \end{aligned}$$





**Beweis:** Vollständige Induktion über $j$.

**Induktionsanfang:** Für $j = 0$ ist $p_{k0}$ konstant mit $p_{k0} \equiv f_k$.

**Induktionsschritt:** $j-1 \to j$: Die rechte Seite der Rekursion,

$$q(x) = p_{k,j-1}(x) + \frac{x - x_k}{x_{k-j} - x_k}\left(p_{k-1,j-1}(x) - p_{k,j-1}(x)\right)$$

ist ein Polynom vom Höchstgrad $j$.

Weiterhin interpoliert $p_{k,j-1}$ nach Induktionsvoraussetzung die Daten

$$(x_{k-j+1}, f_{k-j+1}), \ldots, (x_k, f_k),$$

und $p_{k-1,j-1}$ interpoliert die Daten

$$(x_{k-j}, f_{k-j}), \ldots, (x_{k-1}, f_{k-1}).$$

Daraus folgt mit der Rekursion, dass das Polynom $q$ die Daten

$$(x_{k-j}, f_{k-j}), \ldots, (x_k, f_k)$$

interpoliert, genauso wie $p_{kj}$. Wegen der Eindeutigkeit gilt $q \equiv p_{kj}$. ■

## Algorithmus von Neville-Aitken.

**Ziel:** Rekursive Berechnung von $p_{nn}(x)$ für $x \in \mathbb{R}$ in Dreiecksschema:

$$\begin{array}{ccccc} p_{00}(x) & & & & \\ p_{10}(x) & p_{11}(x) & & & \\ p_{20}(x) & p_{21}(x) & p_{22}(x) & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ p_{n0}(x) & p_{n1}(x) & p_{n2}(x) & \cdots & p_{nn}(x) \end{array}$$

**Besser:** Effiziente Auswertung in Datenvektor $f = (f_0, f_1, \ldots, f_n)$:

$$\begin{array}{ccccc} f_0 = f_0(x) & & & & \\ f_1 = f_1(x) & f_0(x) & & & \\ f_2 = f_2(x) & f_1(x) & f_0(x) & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ f_n = f_n(x) & f_{n-1}(x) & f_{n-2}(x) & \cdots & f_0(x) \end{array}$$





## Implementierung als Matlab-Funktion.

**INPUT:**

```
x = (x(1),x(2),...,x(n))  % Stuetzstellen
f = (f(1),f(2),...,f(n))  % Funktionswerte
y                         % Auswertungsstelle
```

```
function p = neville(x,f,y)
n = length(x);
for k=2:n
  z = y-x(k);
  for i=k-1:-1:1
    f(i) = f(i+1) + z/(x(i)-x(k))*(f(i)-f(i+1));
  end;
end;
p = f(1);
```





## Newton-Darstellung. Betrachte die Newton-Basis

$$\omega_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1}(x - x_j), \qquad \text{für } 0 \le i \le n.$$

Dann gibt es *eindeutige* Newton-Koeffizienten $c_0, c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ mit

$$\begin{aligned} p_n(x) &= \sum_{i=0}^{n} c_i \omega_i(x) \\ &= c_0 + c_1(x - x_0) + \ldots + c_n(x - x_0)\cdots(x - x_{n-1}). \end{aligned}$$

Die obige Darstellung von $p_n$ heißt Newton-Darstellung.

**Beachte:** Es gilt:

$$\begin{aligned} p_n(x_0) &= c_0 \\ p_n(x_1) &= c_0 + c_1(x_1 - x_0) \\ p_n(x_2) &= c_0 + c_1(x_2 - x_0) + c_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \\ &\vdots \quad \vdots \end{aligned}$$





## Berechnung der Newton-Koeffizienten.

**Beachte:** Aus den Interpolationsbedingungen folgt

$$\begin{aligned} p_n(x_0) &= c_0 \stackrel{!}{=} f_0 \quad \Longrightarrow \quad c_0 = f_0 \\ p_n(x_1) &= c_0 + c_1(x_1 - x_0) \stackrel{!}{=} f_1 \quad \Longrightarrow \quad c_1 = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0} \\ &\vdots \quad = \quad \vdots \\ p_n(x_n) &= \sum_{i=0}^{n} c_i \prod_{j=0}^{i-1}(x_n - x_j) \\ &= c_0 + c_1(x_n - x_0) + \ldots + c_n(x_n - x_0)(x_n - x_1)\cdots(x_n - x_{n-1}) \\ &\stackrel{!}{=} f_n \end{aligned}$$

mit

$$c_n = \left( f_n - \sum_{j=0}^{n-1} c_j \prod_{i=0}^{j-1}(x_n - x_i) \right) \Big/ \prod_{j=0}^{n-1}(x_n - x_j).$$

## Zwei weitere Nebenbedingungen.

**Definition:** *Ein kubischer Spline heißt*

- `natürlicher Spline`, *falls* $S''(a) = S''(b) = 0$;
- `periodischer Spline`, *falls* $S^{(i)}(a) = S^{(i)}(b)$, $i = 0, 1, 2$;
- `vollständiger Spline`, *falls* $S'(a) = f'(a)$ *und* $S'(b) = f'(b)$.

**Beachte:** Jede drei obigen Bedingungen liefert zwei weitere Gleichungen.

**Satz:** *Unter allen interpolierenden* $C^2$*-Funktionen minimiert der* `natürliche kubische Spline` *das Funktional*

$$I[y] := \int_a^b (y''(x))^2 \, dx$$

□

**Bemerkung:** Das Funktional $I$ mißt die Krümmung von $y$ *approximativ*. □





## Berechnung des natürlichen kubischen Splines.

Sei $S$ auf dem Teilintervall $[x_{j-1}, x_j]$ gegeben durch

$$S(x)\big|_{[x_{j-1},x_j]} \equiv s_j(x) = a_j + b_j(x - x_{j-1}) + c_j(x - x_{j-1})^2 + d_j(x - x_{j-1})^3,$$

so gilt

$$\begin{aligned} a_j &= f_{j-1} \\ b_j &= \frac{f_j - f_{j-1}}{h_j} - \frac{2M_{j-1} + M_j}{6} h_j \\ c_j &= \frac{M_{j-1}}{2} \\ d_j &= \frac{M_j - M_{j-1}}{6h_j} \end{aligned}$$

wobei $h_j = x_j - x_{j-1}$ für $1 \le j \le n$.

Die `Momente` $M_j = S''(x_j)$ lösen ein lineares System mit *Tridiagonalmatrix*.





## Herleitung des Splines mit Momentenmethode.

Der gewählte Ansatz

$$M_j := S''(x_j), \qquad \text{für } 0 \le j \le n,$$

heißt `Momentenmethode`: $s_j''(x)$ ist eine Gerade mit

$$s_j''(x) = M_{j-1} + \frac{M_j - M_{j-1}}{h_j}(x - x_{j-1}) \qquad \text{mit } h_j = x_j - x_{j-1}$$

Zweifache Integration über Intervall $[x_{j-1}, x]$ liefert

$$\begin{aligned} s_j'(x) &= B_j + M_{j-1}(x - x_{j-1}) + \frac{M_j - M_{j-1}}{2h_j}(x - x_{j-1})^2 \\ s_j(x) &= A_j + B_j(x - x_{j-1}) + \frac{M_{j-1}}{2}(x - x_{j-1})^2 + \frac{M_j - M_{j-1}}{6h_j}(x - x_{j-1})^3 \end{aligned}$$

mit Integrationskonstanten $A_j, B_j$.





## Lösung der Bedingungsgleichungen.

Aus den Interpolationsbedingungen $s_j(x_{j-1}) = f_{j-1}$ und $s_j(x_j) = f_j$ folgt direkt

$$A_j = f_{j-1} \quad \text{und} \quad B_j = \frac{f_j - f_{j-1}}{h_j} - \frac{h_j}{6}(M_j + 2M_{j-1}), \tag{1}$$

mit der Stetigkeit von $S'$ bei $x_j$, $1 \le j < n$, d.h. $s_j'(x_j) = s_{j+1}'(x_j)$ weiterhin

$$B_j + \frac{M_j + M_{j-1}}{2} h_j = B_{j+1} \qquad \text{für } 1 \le j \le n-1. \tag{2}$$

Einsetzen von (1) in (2) ergibt schließlich $n-1$ lineare Gleichungen

$$h_j M_{j-1} + 2(h_j + h_{j+1})M_j + h_{j+1}M_{j+1} = 6\left(\frac{f_{j+1} - f_j}{h_{j+1}} - \frac{f_j - f_{j-1}}{h_j}\right),$$

$1 \le j \le n-1$, für die $n-1$ *unbekannten* Momente $M_1, \ldots, M_{n-1}$.

**Beachte:** Die Momente $M_0 = 0$ und $M_n = 0$ sind bereits *bekannt*.

## Tridiagonalsystem für die Momente.

Das hergeleitete $(n-1)\times(n-1)$ lineare System hat die Form

$$\begin{bmatrix} 2k_1 & h_2 & & & \\ h_2 & 2k_2 & h_3 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & h_{n-2} & 2k_{n-2} & h_{n-1} \\ & & & h_{n-1} & 2k_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-2} \\ d_{n-1} \end{bmatrix}$$

mit $h_j = x_j - x_{j-1}$, $1 \le j \le n$, $k_j = h_j + h_{j+1}$, $1 \le j \le n-1$, und

$$d_j = 6\left(\frac{f_{j+1}-f_j}{h_{j+1}} - \frac{f_j - f_{j-1}}{h_j}\right) \quad \text{für } 1 \le j \le n-1,$$

sowie den Randwerten $M_0 = M_n = 0$.





## Abschließende Bemerkungen zu Splines.

- Der natürliche kubische Spline kann *effizient* berechnet werden, nämlich durch Lösen des Tridiagonalsystems in nur $\mathcal{O}(n)$ Schritten.
- Eine Splineinterpolante vermeidet (unerwünschte) Oszillationen.
- Für $f \in C^4$ gilt die asymptotische Fehlerabschätzung

$$|f(x) - S(x)| = \mathcal{O}(h^4), \qquad h \to 0$$

wobei $h = \max_{1\le j\le n} h_j$.

- Verwendet man einen *vollständigen* Spline mit Randbedingungen

$$S'(a) = f'(a) \quad \text{und} \quad S'(b) = f'(b)$$

so erhält man ein Tridiagonalsystem, das effizient gelöst werden kann.

- Verwendet man *periodische* Splines, so erhält man kein Tridiagonalsystem. Die Lösung kann dennoch effizient in $\mathcal{O}(n)$ Schritten berechnet werden.





## Spline-Interpolation mit Matlab.

Die Matlab-Funktion `spline`

```
s = spline(x,f);
```

berechnet die Darstellung s einer kubischen Splinefunktion zu den Daten

```
x = (x(1),x(2),...,x(n));
f = (f(1),f(2),...,f(n));
```

Splines kann man mit der Matlab-Funktion `ppval` wie folgt auswerten.

```
t = linspace(-1,1,1000);  % 1000 uniforme Knoten in [-1,1]
y = ppval(s,t);           % Auswertung des Splines s
```





# 10 Integration

## 10.1 Das bestimmte Integral

Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine *beschränkte* Funktion auf einem Kompaktum $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

**Definition:** *Eine Menge der Form*

$$Z = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}$$

*nennt man eine* Zerlegung *(Partition, Unterteilung) des Intervalls* $[a,b]$.

*Die* Feinheit *der Zerlegung* $Z$ *ist dabei definiert durch*

$$\|Z\| = \max_{1\le i\le n} (x_i - x_{i-1})$$

*Man bezeichnet mit* $\mathbf{Z}$ *bzw.* $\mathbf{Z}[a,b]$ *die Menge aller Zerlegungen von* $[a,b]$. □

## Riemannsche Summen.

**Definition:** *Jede Summe der Form*

$$R_f(Z) := \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i) \qquad \text{für } x_i \le \xi_i \le x_{i+1}$$

*nennt man eine* Riemannsche Summe *der Zerlegung* $Z$,

$$U_f(Z) := \sum_{i=0}^{n-1} \inf f([x_i, x_{i+1}])\,(x_{i+1} - x_i)$$

*nennt man die* Untersumme *von* $f(x)$ *zur Zerlegung* $Z$,

$$O_f(Z) := \sum_{i=0}^{n-1} \sup f([x_i, x_{i+1}])\,(x_{i+1} - x_i)$$

*nennt man die* Obersumme *von* $f(x)$ *zur Zerlegung* $Z$. □





## Eigenschaften von Riemannschen Summen.

**Beobachtung:** Aus den Definitionen folgt direkt:

- Für eine *feste* Zerlegung $Z$ gilt stets
$$U_f(Z) \le R_f(Z) \le O_f(Z)$$
- Ist $Z_1$ eine *feinere* Zerlegung als $Z_2$, d.h. $Z_2 \subset Z_1$, dann gilt
$$U_f(Z_2) \le U_f(Z_1) \quad \text{und} \quad O_f(Z_1) \le O_f(Z_2)$$
- Für zwei *beliebige* Zerlegungen $Z_1$ und $Z_2$ gilt daher stets
$$U_f(Z_1) \le O_f(Z_2)$$
und
$$U_f(Z_2) \le O_f(Z_1)$$

□





## Das Riemannsche Integral.

**Beobachtung:** Es existieren die Grenzwerte (über immer feinere Zerlegungen):

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx := \sup\{U_f(Z) : Z \in \mathbf{Z}[a,b]\} \quad \text{(Unterintegral)}$$

$$\overline{\int_a^b} f(x)\,dx := \inf\{O_f(Z) : Z \in \mathbf{Z}[a,b]\} \quad \text{(Oberintegral)}$$

**Definition:** *Eine Funktion* $f(x)$ *heißt* (Riemann-)integrierbar *über* $[a,b]$, *falls Unter- und Oberintegral übereinstimmen, d.h.*

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx := \overline{\int_a^b} f(x)\,dx = \underline{\int_a^b} f(x)\,dx.$$

*In diesem Fall heißt*

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

*das* (Riemann-)Integral *von* $f(x)$ *über* $[a,b]$. □





## Beispiele.

Die konstante Funktion $f(x) \equiv c$ ist integrierbar, denn

$$U_f(Z) = O_f(Z) = \sum_{i=0}^{n-1} c\,(x_{i+1} - x_i) = c\,(b-a)$$

und somit

$$\int_a^b f(x)\,dx = c\,(b-a).$$

- Für $f(x) = x$, $0 \le x \le 1$, und $Z_n := \{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \ldots, 1\}$ gilt

$$U_f(Z_n) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{i}{n}\left(\frac{i+1}{n} - \frac{i}{n}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}$$

$$O_f(Z_n) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{i+1}{n}\left(\frac{i+1}{n} - \frac{i}{n}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$$

somit

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{1}{2}.$$

## Weitere Beispiele.

- Betrachte

$$f(x) = \begin{cases} 0 & : \ x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \\ 1 & : \ x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Dann gilt für **jede** Zerlegung: $U_f(Z) = 0$, aber $O_f(Z) = 1$.

Somit ist die Funktion f **nicht** integrierbar.

- Betrachte

$$f(x) = \begin{cases} 0 & : \ x \neq c \\ 1 & : \ x = c \end{cases}$$

für $a \leq c \leq b$. Dann ist die Funktion f integrierbar mit

$$\int_a^b f(x)\,dx = 0,$$

denn es gilt

$$U_f(Z) = 0 \quad \text{und} \quad 0 < O_f(Z) \leq 2\|Z\|.$$





**Satz:** *Seien $f(x)$ und $g(x)$ integrierbar auf $[a,b]$. Dann gilt:*

*(a) Für $a \leq c \leq b$ ist f auf $[a,b]$ integrierbar, genau dann wenn f auf $[a,c]$ und auf $[c,b]$ integrierbar ist, und es gilt*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

*(b) Linearität: Mit f und g ist auch $\alpha f(x) + \beta g(x)$ für $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, integrierbar:*

$$\int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta g(x)\Big)\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx.$$

*(c) Positivität: Falls $f(x) \geq 0$ für alle $x \in [a,b]$, so gilt*

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq 0.$$

*(d) Monotonie: Falls $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in [a,b]$, so gilt*

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx.$$





## Standardabschätzungen.

**Satz:** *Sei f integrierbar über $[a,b]$. Dann gelten die Abschätzungen*

$$(b-a) \cdot \inf(f[a,b]) \leq \int_a^b f(x)\,dx \ \leq \ (b-a) \cdot \sup(f[a,b]).$$

*und weiterhin*

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq (b-a) \cdot \sup\{|f(x)| \ : \ a \leq x \leq b\}$$

*Falls $|f(x)|$ integrierbar ist, so gilt*

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$





**Beweis:** Für die Zerlegung $Z = \{a, b\}$ von $[a,b]$ folgt sofort

$$\inf(f[a,b]) \cdot (b-a) = U_f(Z) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq O_f(Z) = \sup(f[a,b]) \cdot (b-a)$$

Weiterhin folgt wegen $\pm f(x) \leq |f(x)|$, für alle $x \in [a,b]$, die Ungleichung

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx \leq O_{|f|}(Z) = \sup\{|f(x)| : a \leq x \leq b\} \cdot (b-a).$$

■

**Bemerkung:** Die obige Abschätzung

$$\inf(f[a,b]) \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x)\,dx$$

liefert insbesondere die Positivität des Integrals. □

## Weitere Bemerkungen.

- Die Aussage

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

gilt für beliebige Anordnungen von $a, b, c$.
Wir definieren daher

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

sowie

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$

- Ist $f(x)$ integrierbar, so gilt

$$R_f(Z_m) \to \int_a^b f(x)\,dx \qquad \text{für } m \to \infty$$

für alle Zerlegungsfolgen $\{Z_m\}_m \subset \mathbf{Z}[a,b]$ mit $\|Z_m\| \to 0$ für $m \to \infty$. □





## 10.2 Kriterien für Integrierbarkeit

**Satz:** (Riemannsches Kriterium)
*Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion. Dann sind äquivalent:*

*(a) $f(x)$ ist integrierbar über $[a,b]$.*

*(b) Für alle $\varepsilon > 0$ gibt es eine Zerlegung $Z \in \mathbf{Z}[a,b]$ mit $O_f(Z) - U_f(Z) < \varepsilon$.*

**Beweis:** Für $\varepsilon > 0$ gibt es eine Zerlegung $Z \in \mathbf{Z}[a,b]$ mit

$$0 \le O_f(Z) - \int_a^b f(x)\,dx < \varepsilon/2,$$

$$0 \le \int_a^b f(x)\,dx - U_f(Z) < \varepsilon/2.$$

(a) $\Rightarrow$ (b): Folgt aus der Addition der beiden Ungleichungen.
(b) $\Rightarrow$ (a): Die Integrierbarkeit von $f$ folgt direkt aus (b) mit

$$0 \le \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx \le O_f(Z) - U_f(Z) < \varepsilon. \quad \blacksquare$$





## Monotone Funktionen sind integrierbar.

**Satz:** *Eine beschränkte monotone Funktion $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ist integrierbar.*

**Beweis:** *Für eine uniforme Zerlegung $Z \in \mathbf{Z}[a,b]$ mit*

$$x_j = a + \frac{j}{n}(b-a), \qquad 0 \le j \le n,$$

*und für $f$ monoton wachsend gilt*

$$\begin{aligned} O_f(Z) - U_f(Z) &= \sum_{j=0}^{n-1} (f(x_{j+1}) - f(x_j))(x_{j+1} - x_j) \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (f(x_{j+1}) - f(x_j)) = \frac{b-a}{n}(f(b) - f(a)) < \varepsilon \end{aligned}$$

für hinreichend großes $n$. Nach dem Riemannschen Kriterium ist $f$ integrierbar.

Analog zeigt man die Integrierbarkeit für $f$ monoton fallend. ■





## Stetige Funktionen sind integrierbar.

**Satz:** *Eine beschränkte stetige Funktion $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ist integrierbar.*

**Beweis:** $f$ ist sogar gleichmäßig stetig auf dem Kompaktum $[a,b]$. Daher gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ mit

$$|x - y| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Für eine Zerlegung $Z \in \mathbf{Z}[a,b]$ mit Feinheit $\|Z\| < \delta$ gilt dann

$$\begin{aligned} O_f(Z) - U_f(Z) &= \sum_{j=0}^{n-1} (\sup f[x_j, x_{j+1}] - \inf f[x_j, x_{j+1}]) \cdot (x_{j+1} - x_j) \\ &\le \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (x_{j+1} - x_j) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Somit ist $f$ nach dem Riemannschen Kriterium integrierbar. ■

**Satz:** *Seien $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrierbare beschränkte Funktionen. Dann gilt:*

*(a) Das Produkt $f(x) \cdot g(x)$ ist integrierbar über $[a, b]$.*

*(b) Gilt $g(x) \geq C > 0$, so ist der Quotient $f(x)/g(x)$ integrierbar über $[a, b]$.*

**Beweis:** (a): Für eine feste Zerlegung $Z = \{x_j\}_{j=0}^n \in \mathbf{Z}[a, b]$ gilt

$$\begin{aligned} s_j &:= \sup(f \cdot g)[x_j, x_{j+1}] - \inf(f \cdot g)[x_j, x_{j+1}] \\ &= \sup_{x,y}(f(x)g(x) - f(y)g(y)) \\ &= \sup_{x,y}(f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)) \\ &\leq \|f\|_\infty \sup_{x,y}(g(x) - g(y)) + \|g\|_\infty \sup_{x,y}(f(x) - f(y)) \end{aligned}$$

und somit

$$O_{f\cdot g} - U_{f\cdot g} \leq \|f\|_\infty (O_g - U_g) + \|g\|_\infty (O_f - U_f),$$

womit die Integrierbarkeit von $f \cdot g$ mit dem Riemannschen Kriterium folgt. ■





**Beweis von (b):** Für eine feste Zerlegung $Z = \{x_j\}_{j=0}^n \in \mathbf{Z}[a, b]$ gilt

$$\begin{aligned} s_j &:= \sup\left(\frac{1}{g}\right)[x_j, x_{j+1}] - \inf\left(\frac{1}{g}\right)[x_j, x_{j+1}] \\ &= \sup_{x,y}\left(\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(y)}\right) \\ &= \sup_{x,y}\frac{g(y) - g(x)}{g(x) \cdot g(y)} \\ &\leq \frac{1}{C^2} \cdot \sup_{x,y}(g(y) - g(x)) \end{aligned}$$

und somit

$$O_{1/g} - U_{1/g} \leq \frac{1}{C^2} \cdot (O_g - U_g),$$

womit die Integrierbarkeit von $1/g$ mit dem Riemannschen Kriterium folgt. Insgesamt folgt mit (a) die Integrierbarkeit von $f/g$. ■





## Spezialfälle integrierbarer Funktionen.

**Satz:** *Sei $f$ integrierbar über $[a, b]$. Dann sind folgende Funktionen integrierbar.*

$$|f|(x) := |f(x)|$$

$$f^+(x) := \begin{cases} f(x) & \text{für } f(x) \geq 0, \\ 0 & \text{für } f(x) < 0. \end{cases}$$

$$f^-(x) := \begin{cases} 0 & \text{für } f(x) \geq 0, \\ -f(x) & \text{für } f(x) < 0. \end{cases}$$

**Beweis:** Aus

$$\sup_{x,y}(|f(x)| - |f(y)|) \leq \sup_{x,y}(f(x) - f(y))$$

folgt die Integrierbarkeit der Funktion $|f|$. Die Integrierbarkeit von $f^+$ und $f^-$ folgt aus den Relationen $f^+ = (|f| + f)/2$ und $f^- = (|f| - f)/2$. ■





## 10.3 Der Hauptsatz und Anwendungen

**Definition:** *Seien Funktionen $F, f : [a, b] \to \mathbb{R}$ Funktionen mit $F'(x) = f(x)$, $a \leq x \leq b$. Dann heißt $F(x)$ Stammfunktion von $f(x)$.*

**Bemerkung:**

- Ist $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$, so sind alle Funktionen der Form

$$\tilde{F}(x) = F(x) + c$$

mit einer Konstanten $c \in \mathbb{R}$ Stammfunktionen von $f(x)$.

- Sind $F_1(x)$ und $F_2(x)$ Stammfunktionen von $f(x)$, so ist die Funktion

$$F_1(x) - F_2(x)$$

konstant.

□

## Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung.

**Satz:** *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann gilt:*

*(a) Die Funktion*

$$F(x) := \int_a^x f(t)\,dt$$

*ist eine Stammfunktion von $f(x)$.*

*(b) Ist $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$, so gilt*

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a).$$





**Beweis von (b):** Mit Teil (a) gilt

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt + C$$

für eine Konstante $C$. Daraus folgt

$$F(b) = \int_a^b f(t)\,dt + C$$

$$F(a) = \int_a^a f(t)\,dt + C = 0 + C = C$$

und somit

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)\,dt.$$

■





**Beweis von (a):** Wir zeigen, dass $F'(x) = f(x)$ gilt.

Sei $h \neq 0$ so, dass $x, x + h \in [a, b]$. Dann gilt

$$\left|\frac{1}{h}(F(x+h) - F(x)) - f(x)\right|$$

$$= \left|\frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt\right) - \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(x)\,dt\right|$$

$$= \left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h} (f(t) - f(x))\,dt\right|$$

$$\leq \sup\{|f(t) - f(x)| : |t - x| \leq h \text{ und } t \in [a, b]\}$$

$$\to 0 \qquad \text{für } h \to 0,$$

mit der (gleichmäßigen) Stetigkeit von $f$ auf $[a, b]$.

■





## Bemerkungen.

- Teil (a) des Hauptsatzes gilt auch für *stückweise stetige* Funktionen $f(x)$. An den Unstetigkeitsstellen ist die Stammfunktion allerdings nur **einseitig differenzierbar** mit

$$F'(x^-) = \lim_{x \to x^-} f(x) \quad \text{und} \quad F'(x^+) = \lim_{x \to x^+} f(x).$$

- Eine Stammfunktion einer Funktion $f(x)$ nennt man das unbestimmte Integral von $f(x)$ und man schreibt

$$F = \int f(x)\,dx$$

Die Funktion $F$ ist bis auf eine Konstante eindeutig bestimmt.

□

**Beispiele.** Wir bezeichnen mit C stets die Integrationskonstante.

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \quad \text{für } n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \log|x| + C \quad \text{für } x \neq 0$$

$$\int \sin(x)\,dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x)\,dx = \sin(x) + C$$

$$\int \tan(x)\,dx = -\log|\cos(x)| + C \quad \text{für } \cos(x) \neq 0$$

$$\int \cot(x)\,dx = \log|\sin(x)| + C \quad \text{für } \sin(x) \neq 0$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(x)}\,dx = \tan(x) + C \quad \text{für } x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2} \text{ mit } k \in \mathbb{Z}$$





**Weitere Beispiele.**

$$\int \frac{1}{\sin^2(x)}\,dx = -\cot(x) + C \quad \text{für } x \neq k\pi \text{ mit } k \in \mathbb{Z}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin(x) + C \quad \text{für } |x| < 1$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,dx = \log\left(x + \sqrt{1+x^2}\right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx = \log\left|x + \sqrt{x^2-1}\right| + C \quad \text{für } |x| > 1$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{1-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\log\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + C \quad \text{für } |x| \neq 1.$$

$$\int e^{ax}\,dx = \frac{1}{a}e^{ax} + C \quad \text{für } a \neq 0.$$





**Noch mehr Beispiele.**

$$\int b^x\,dx = \frac{1}{\log(b)}b^x + C \quad \text{für } b > 0, b \neq 1.$$

$$\int \log(x)\,dx = x(\log(x) - 1) + C \quad \text{für } x > 0.$$

$$\int \log_b(x)\,dx = \frac{x}{\log(b)}(\log(x) - 1) + C \quad \text{für } b > 0, x > 0.$$

$$\int \sinh(x)\,dx = \cosh(x) + C$$

$$\int \cosh(x)\,dx = \sinh(x) + C$$

$$\int \tanh(x)\,dx = \log(\cosh(x)) + C$$

$$\int \coth(x)\,dx = \log(|\sinh(x)|) + C \quad \text{für } x \neq 0.$$





**Wichtige Integrationsregeln.**

**Satz** (Linearität): *Sind $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ stückweise stetig, so gilt*

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx$$

*für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.* ■

**Satz** (Partielle Integration): *Sind $u, v : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbar, so gilt*

$$\int u(x)v'(x)\,dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)\,dx$$

*für unbestimmte Integrale, womit für bestimmte Integrale folgt*

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

**Beweis:** folgt direkt aus Produktregel der Differentiation: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$. ■

## Die Substitutionsregel.

**Satz:** *Ist* $h : [a, b] \to [c, d]$ *stetig differenzierbar und* $f : [c, d] \to \mathbb{R}$ *stetig mit Stammfunktion* $F(x)$, *so gilt*

$$\int f(h(t))h'(t)\,dt = F(h(t)).$$

*Für bestimmte Integrale erhält man somit*

$$\int_a^b f(h(t))h'(t)\,dt = F(h(b)) - F(h(a)) = \int_{h(a)}^{h(b)} f(x)\,dx.$$

**Beweis:** folgt direkt aus Kettenregel der Differentiation:

$$\frac{d}{dt}(F(h(t))) = f(h(t)) \cdot h'(t).$$

■





## Beispiele.

- Linearität:

$$\int (28x^3 + 12x^2 - 2x + 3)\,dx = 7x^4 + 4x^3 - x^2 + 3x + C$$

- Partielle Integration:

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = (x-1)e^x + C$$

- Partielle Integration:

$$\begin{aligned}\int \log(x)\,dx &= \int 1 \cdot \log(x)\,dx \\ &= x \cdot \log(x) - \int x \cdot \frac{1}{x}\,dx \\ &= x(\log(x) - 1) + C\end{aligned}$$

□





## Ein weiteres Beispiel zur partiellen Integration.

$$\begin{aligned}\int \sin^2(x)\,dx &= \int \sin(x) \cdot \sin(x)\,dx \\ &= \sin(x)(-\cos(x)) + \int \cos^2(x)\,dx \\ &= -\sin(x)\cos(x) + \int (1 - \sin^2(x))\,dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Longrightarrow \quad 2\int \sin^2(x)\,dx &= -\sin(x)\cos(x) + x + C \\ \Longrightarrow \quad \int \sin^2(x)\,dx &= \frac{1}{2}(x - \sin(x)\cos(x)) + C\end{aligned}$$

□





## Ein Beispiel zur Substitutionsregel.

Substituiere $x = h(t) = a\cos(t)$ in

$$\int_{-a}^{a} \sqrt{1 - (x/a)^2}\,dx = \int_{\pi}^{0} \sqrt{1 - \cos^2(t)}(-a\sin(t))\,dt,$$

denn

$$dx = -a\sin(t)\,dt \qquad h(0) = a \quad \text{und} \quad h(\pi) = -a.$$

Somit gilt

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{a} \sqrt{1 - (x/a)^2}\,dx &= \int_{\pi}^{0} \sqrt{1 - \cos^2(t)}\,(-a\sin(t))\,dt \\ &= a\int_0^{\pi} \sin^2(t)\,dt \\ &= \frac{a}{2}(t - \sin(t)\cos(t))\Big|_0^{\pi} = \frac{a\pi}{2}.\end{aligned}$$

□

## Ein weiteres Beispiel zur Substitutionsregel.

Substituiere $x = h(t) = t^2$, d.h. $t = \sqrt{x}$ für $x \geq 0$ in

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx = \int e^t\,2t\,dt$$

denn es gilt

$$h'(t) = 2t.$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned}\int e^{\sqrt{x}}\,dx &= \int e^t\,2t\,dt \\ &= 2(t-1)e^t + C \\ &= 2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}} + C.\end{aligned}$$

□





## Bemerkung.

- Nicht jedes Integral lässt sich explizit "lösen", d.h.
- nicht jede (integrierbare) Funktion besitzt "einfache" Stammfunktion bzw.
- manche Stammfunktionen lassen sich nicht durch Komposition von elementaren Funktionen darstellen.

**Beispiele:**

$$\mathrm{Si}(x) := \int_0^x \frac{\sin(t)}{t}\,dt \qquad \texttt{(Integralsinus)}$$

$$\mathrm{erf}(x) := \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\,dt \qquad \texttt{(Fehlerfunktion)}$$

$$E(x,k) := \int_0^x (1-k^2\sin^2 t)^{\pm\frac{1}{2}}\,dt \qquad \texttt{(Elliptische Integrale)}$$

□





## Mittelwertsatz der Integralrechnung.

**Satz:** *Sei* $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *stetig,* $p : [a,b] \to \mathbb{R}$ *integrierbar und* $p(x) \geq 0$ *für* $a \leq x \leq b$. *Dann existiert ein* $\xi \in [a,b]$ *mit*

$$\int_a^b f(x)p(x)\,dx = f(\xi)\int_a^b p(x)\,dx.$$

**Beweis:** Da $f(x)$ stetig und $p(x) \geq 0$ folgt:

$$\min(f[a,b]) \cdot p(x) \leq f(x)p(x) \leq \max(f[a,b]) \cdot p(x).$$

Integration über $[a,b]$ liefert:

$$\min(f[a,b]) \cdot \int_a^b p(x)\,dx \leq \int_a^b f(x)p(x)\,dx \leq \max(f[a,b]) \cdot \int_a^b p(x)\,dx.$$

Die Behauptung folgt dann aus dem Zwischenwertsatz für stetige Funktionen. ■





## Mittelwertsatz der Integralrechnung: Spezialfall.

Für den Spezialfall $p \equiv 1$ gibt es ein $\xi \in [a,b]$ mit

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)\cdot(b-a)$$

**Beobachtung:** Schreibt man diese Beziehung als

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b-a)$$

mit der Stammfunktion $F(x)$ von $f(x)$, so folgt der `Mittelwertsatz der Differentialrechnung` für die Stammfunktion $F(x)$:

$$F'(\xi) = \frac{F(b)-F(a)}{b-a} \qquad \text{für ein } \xi \in [a,b].$$

□